

# 银行市场风险管理系统采购需求说明书（SOW）

## 一、需求背景及目的

根据《商业银行市场风险管理指引》（银监会令 2004 年第 10 号）、《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 第 4 号）（以下简称“资本办法”）、《商业银行银行账簿利率风险管理指引（修订）》等，结合银行实际管理需求与未来业务发展趋势，计划采用基于行业已有成熟产品定制化开发的模式，建设市场风险管理系统，更精细化地识别、评估、监测、控制和报告市场风险。

## 二、市场风险咨询要求

根据资本办法及相关监管要求，对标同业良好实践，对银行现有市场风险管理制度、流程和管理机制进行评估，提出优化建议。重点关注交易账簿及银行账簿划分标准，市场风险限额管理体系（包括交易账簿和银行账簿所有受市场波动影响的业务）。

## 三、系统功能要求

银行市场风险管理系统支持分析和管理的业务品种应包括但不限于：固定利率债券、浮动利率债券、含权债、永续债、ABS、同业拆借、回购、同业存单、同业存款、同业借款、基金类产品、债券借贷、外汇业务（外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外币拆借、外币回购、外币同业存款）、票据/福费廷业务（直贴、转贴、质押等）。

银行市场风险管理系统用户包括全面风险管理部、资产负债管理部、同业金融部等涉及市场风险的业务部门以及财务部。市场风险管理系统将与 Comstar、同业业务系统、票据/福费廷业务系统、理财业务系统、账务系统、监管报告系统等进行数据交互，并能够对外从万得、聚源、财汇、DM 等获取公开资讯数据。

市场风险管理系统主要功能模块包括：

### （一）风险计量引擎

1、敏感性：敏感性指标应至少包括到期收益率、久期、凸性、DV01、信用利差等指标，并支持分析结果的查看和导出。

2、VaR/压力 VaR/ES 计量和分析：支持历史模拟法、蒙特卡洛方法和参数法的组合 VaR 计量和多维分析，包括 VaR 分解、对比、统计和返回检验；提供压力测试情景下 VaR 分析；提供 ES 指标分析。

3、损益计量及归因分析：支持交易损益、风险损益以及财务损益计量，能够支持区间损益和时点损益计量，提供损益对账功能，实现系统间损益对账，可用于内外部对账管理。支持资产组合损益变动的归因分析。

### （二）估值引擎

能够根据日期、利率曲线、波动率水平和相关风险因子的价格，测算出各类投资组合（包括交易不活跃券）的盯市/盯模价值。提供完备、详细的估值模型技术文档，帮助风险管理人员深入理解和掌握估值定价模型。

### （三）限额管理

能够通过限额管理功能完成市场风险限额的配置、监控预警和超限事件记录处置。限额类型至少包括敞口限额、敏感度限额、风险价值限额、评级限额、止损限额、期限限额、集中度限额等。限额预警包括 T+h 的事中预警和交易前试算。

### （四）压力测试

压力测试应与估值引擎进行充分交互。分析压力情景下的压力损失、压力 VaR 以及现金流情况。支持自定义情景和历史情景，其中自定义情景应包括多因子、平行冲击、非平行冲击等；压力情景支持历史数据窗口选择，承压时间窗口选择，分位数设定等进行校准。系统支持出具压力测试分析报告。

### （五）查询、分析及报告模块

能够支持对持仓按需求的维度（如账户、交易类型、产品类型、交易人员、交易策略等）进行查询和组合分析，包括持仓数量、成本、市值等；支持不同维度下历史数据（如持仓、交易、收益等）的批量查询、历史跟踪等功能。提供内部报告的模板定制、报告内容自动生成、报告查询检索等管理功能，项目中所需定制化报表预计 20 张左右。提供管理驾驶舱对分析层计量结果进行展示。

### （六）系统管理模块

1、用户管理：提供对系统的用户信息、用户与权限关联信息的维护。提供系统管理员账户，能够对用户的新增、修改、删除、冻结、解冻等操作。

2、权限管理：提供对各个功能模块、表单、指标项的权限进行管理，能够按部门、人员等与系统功能表单相对应。

3、日志管理：提供业务日志、接口传输日志、应用日志、系统日志，以便于故障排查和审计跟踪。

4、操作异常监控：提供对系统内的所有功能模块性能、业务异常、系统异常、数据库异常、异步任务执行计划的监控、预警、异常处置、异常统计功能。

### （七）数据管理模块

1、数据管理：系统对接的数据包括外部数据（如 wind、Reuters、Bloomberg 等）、内部交易数据（如业务系统每日交易数据、业务费率、限额和预警设置等数据）、计算结果数据（如风险估值数据、压力测试数据等）等多方数据源，在设计时需依照我行数据设计标准在底表设计、存储、展示、权限等多维度进行有效管理。

2、数据录入（若有）：对于以数据表格存在的信息（如行业数据、市场数据等）支持手工补录，提供手工补录界面，以及可通过文件进行（例如：EXCEL、XML、CVS 等格式）批量导入和导出。

3、数据交互（T+1）：系统需支持与行内的数据平台进行交互，并对数据平台提供的数据资产进行准确性、时效性、完整性、保鲜性做全面检查，保障进入市场风险管理系统的数质量。

4、数据交互（实时）：系统需支持与行内业务系统（如同业业务系统、票据系统等）进行实时或准实时交互（按业务需求定制），包括但不限于限额管控、额度管理等场景。

## 四、系统技术要求

### 1、架构要求

1.1、系统一般采用分布式微服务架构搭建，且可平滑迁移至我行微服务技术栈（sofa 框架体系），采用其他方式搭建的系统须经采购人同意，要实现双机或集群部署，满足系统高可用，避免系统单点故障。

1.2、分布式微服务架构下要求必须支持灰度发布、蓝绿发布等平滑过度的发布方式，支持可视化程序更新机制。

1.3、分布式微服务架构下要求必须支持接口熔断、降级、限流、认证授权和安全等功能。

1.4、分布式微服务架构下要求必须支持日志以及交易的全链路追踪机制，并支持可视化检索机制。

1.5、分布式微服务架构下要求必须支持系统可视化监控并提供运维微服务治理手段。

1.6、要求系统支持国际和国密双算法。

1.7、系统应符合 J2EE/Java 标准、B/S 模式框架的技术规范，系统技术架构采用分层式设计从而实现分散关注、松散耦合、逻辑复用、标准定义的目的。

1.8、具有可视化集成开发环境或工具，支持流程可视化编辑，方便统计和管理，支持高效单元测试以及集成测试能力。

1.9、数据库必须使用采购人已取得授权的数据库（主要为 OceanBase 数据库）。

1.10、不得使用已公布存在漏洞的开发框架（已经存在修复漏洞的补丁除外）。

1.11、若产品有成功的信创平台实施案例或能提供完整的解决方案，包括信创范围内主流操作系统、数据库、中间件并承诺在本项目按要求实施的优先考虑。

1.12、承诺且具备和行里基础设施、中间件、数据库等进行集成的优先考虑；

## **2、数据设计原则**

2.1、满足风险管控要求。数据架构的设计要充分满足我行风险管控的需要，以及外部监管机构的要求。

2.2、遵循数据标准。数据架构要遵循我行制定的数据标准和规范，在设计数据模型时，如果发现标准与需求发生矛盾的情况，则需要提出建议。

2.3、满足应用扩展。数据架构需要有一定的前瞻性、扩展性，以满足未来应用扩展的需要。

2.4、实现与周边系统数据交互。系统未来可能会与周边多个系统进行数据交互，设计数据模型时，须考虑公共数据在数据类型定义方面的一致性。

## **3、业务稳定性与连续性**

3.1、系统运行稳定性要求：各功能模块中数据的访问、传输、下载、分析、应用等过程须有加密功能或设置严格的权限控制。系统交付使用后，不能出现系统崩溃、数据丢失等现象，同时系统要具有容错功能，对于不正确的操作要给出适当的提示。

3.2、负载均衡能力：系统需支持负载均衡，可通过和行内负载均衡组件进行集成或扩容的方式应对业务增长压力。

3.3、系统应具有完善的备份机制。提供应急预案、灾难备份及其恢复的方案，并对该备份可提供的安全级别做出说明。

## **4、安全可靠**

4.1、架构安全：采用有效技术手段，确保系统运行稳定，且相关业务数据安全可靠。系统必须在整体架构、网络结构、应用系统、数据库等方面设置安全措施，以确保符合安全性要求。

4.2、访问&监控安全：提供系统所采用的信息安全和访问控制的设计思想、加密机制等情况。要求系统能够提供安全目的的监控功能，并能够适应各种审核跟踪。确保所提取业务数据的一致性、完整性，正确性；确保业务数据提取后不被篡改和恶意盗取，提供有效可靠

的数据安全策略。安全策略及技术包括但不限于关键数据脱敏、密码认证、硬件绑定、单点登录、数据加密、用户权限等。

优先考虑集成行内已有安全产品组件，如需集成第三方的安全产品（基于硬件或者软件的），详细列举并提供可参考案例。

## 5、界面友好

5.1、界面交互：界面设计要简洁易用、活泼美观，并体现本行文化和理念，具备较好客户体验、较强亲和力的用户界面。

5.2、操作指引：各功能模块应具有完整的操作引导和帮助信息，操做方法方便、简单、易学易懂。

5.3、浏览器相关：用户界面能在 IE 和 Chrome 等常见浏览器上完美呈现，图片和文字显示清晰、比例合理。

## 6、性能需求

6.1、交易响应时间，交易类要求平均 RT（响应时间）在 100ms 以内，查询类要求平均 RT（响应时间）在 300ms 以内，报表统计类要求平均 RT（响应时间）在 2000ms 以内。

6.2、系统处理能力，要求 TPS（系统每秒处理交易数）至少 500 笔/秒。

6.3、并发用户数，要求同一时刻内登录系统并进行业务操作的用户数量至少 50。

6.4、CPU 资源指标，要求 CPU 用户态利用率不超过 75%，系统态利用率不超过 30%。

6.5、前端指标，要求首屏加载时间小于 0.5 秒，完全载入时间不超过 1 秒。

6.6、可扩展性指标，要求扩展能力= $(\text{增加性能}/\text{原始性能})/(\text{增加资源}/\text{原始资源})\times 100\%$  不得小于 70%，理想的扩展能力是资源增加几倍，性能响应提升几倍。

6.7、数据库表索引必须统一规划，保证数据存储的高效。制定合理的数据保留策略，历史数据自动备份到历史表中，便于数据的迁移及备份。

6.8、在应用系统、数据库设计上应充分考虑采购人业务近期、中期及远期目标，依据目前的户规模、业务运营情况和应急的服务需求，在保证系统服务质量的前提下，设计系统规模、软件功能和业务功能相适应的系统，提供横向和纵向的扩充能力。

6.9、批处理(如有)操作独立于系统运行，并且不影响系统正常运行。

6.10、报表生成独立于系统运行，并且不影响系统正常运行。

6.11、提供的数据库、应用程序灾备切换方案，切换执行时效控制在 1 小时内。

## 7、源码要求

采购人有权对行内市场风险管理平台客制化开发部分源代码进行二次开发与功能修改，成交供应商应对采购人的开发人员进行开发培训及无条件提供技术支持，完成对中标标的技术完全转移。

## 五、售后服务要求

服务商承诺提供至少 1 年的免费售后维保服务。免费维保期内，应至少提供 2 名熟悉系统的远程维护人员，提供免费 7\*24 小时电话服务，进行远程诊断及支持。如果发生严重故障，服务商必须在 12 个小时内完成远程处理；还不能解决的，必须 24 个小时内到现场处理。

服务商承诺按需提供特殊时段(例如法定节假日、年终、大促活动期间、采购人相关的重大应用系统测试、投产等)，以及产品安装、硬件升级、操作系统或中间件变更、迁移、升级时等的现场支持服务。服务商须提供处理各种突发事件的应急预案。

## 六、商务要求

1、合同有效期限： 不短于 2025 年 3 月 x 日- 2026 年 12 月 31 日；

2、服务/交付地点： 银行

3、服务人员要求：

项目组成员必须具备丰富的实施开发经验，熟悉相关业务，并且在采购文件中提供项目经理及项目成员的工作简历、实施系统经历、能力、资质和本项目的工作安排。项目经理须具备 5 年以上的大型项目管理经验，牵头实施过不少于 3 个市场风险管理系统项目，项目成员要求须具备至少 3 年以上的开发工作经验，参加过不少于 2 个市场风险管理系统项目。

为保持项目实施的延续性，实施过程中项目经理及项目成员原则上不允许有变动。服务商如确需更换或调整项目实施人员，必须向甲方提出书面申请，甲方书面同意后方可变更。

4、里程碑交付要求及对应工期计划要求：

（填写说明：可根据业务习惯填写，也可按照如下示例填写，填写完成后删除此说明）：

| *序号 | *乙方工作里程碑                                   | *乙方的项目递交物                                                                                                   | *工期计划要求             | 备注                                                    |
|-----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 1   | • 完成业务需求和数据调研，形成业务需求说明书和相关咨询方案             | • 市场风险管理体系优化方案<br>• 项目开发计划<br>• 业务需求说明书                                                                     | • 每个迭代结束后一个月内完成提供即可 | • 项目采用敏捷开发方式，项目最终交付的内容要求不变，但项目交付物的产出可随项目迭代同步进行交付物版本升级 |
| 2   | • 完成系统主体开发，包括 ETL、前端界面、核心估值和计量引擎、管理驾驶舱和报表等 | • 系统总体设计说明书<br>• 系统详细设计说明书（含数据字典和数据标准）                                                                      | • 每个迭代结束后一个月内完成提供即可 | • 例：x 月迭代仅做限额管理功能，则下个月月底前将限额管理功能相关的交付物文档同步编写完成即可      |
| 3   | • 测试和上线                                    | • 各类系统测试方案和测试报告<br>• UAT 测试方案和测试报告<br>• 系统验收报告<br>• 系统运维手册<br>• 系统应急预案<br>• 用户使用手册<br>• 用户培训课件<br>• 系统全套源代码 | • 每个迭代结束后一个月内完成提供即可 |                                                       |
| 4   | • 售后服务                                     |                                                                                                             | • 依厂商承诺的免费维保期确定     |                                                       |

备注：\*为必填项；时间安排为甲方对项目进度的需求，如乙方根据自身经验、能力及对项目需求的理解，认为有所偏离的，须于询报价有效期内以书面形式按照上述格式将可承诺执行的工作计划提交甲方。

5、交付方式（一地交付 or 其他等），是否代发货；（如涉及）包装及运输要求：【填写说明：如涉及则按需填写，如不涉及则打“/”即可，填写完成后删除此说明】银行本地交付

6、验收标准及验收方法及/或考核标准及考核方法：【填写说明：必须按实际填写，内容较多的建议附表，如附表的，请填写详见附表【】，填写完成后删除此说明】

| 功能模块  | 验收维度 | 验收标准                                          |
|-------|------|-----------------------------------------------|
| 功能性验收 | 常规功能 | 验收各项基本功能，如主要工具栏、用户动线、各区域构成情况等，需符合开发文档中规定的功能要求 |
|       | 灵活性  | 系统功能扩展性要好，可以根据用户的实际需要进行配置灵活设置                 |

| 功能模块   | 验收维度  | 验收标准                                                                |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|        | 完备性   | 所有功能要求都需要满足，不得遗漏任何一项                                                |
|        | 支持性   | 要具备完备的用户支持功能，用户可以自行进入、退出和使用                                         |
| 系统性能验收 | 速度效率  | 要求系统具有较高的运行效率，各种功能的反应速度要达到用户的实际需求（进入云空间等待时间不能大于 20s，各功能反应速度不能大于 5s） |
|        | 稳定性   | 系统需要稳定，能够承受复杂的工作环境，及大规模的同时在线用户数，长时间运行不能出现自然错误                       |
| 质量性验收  | 代码质量  | 系统源代码必须符合通用质量标准、行业标准及其他相关标准                                         |
|        | 安全性   | 系统要求具有较高的安全性，能够在各种网络环境中防范黑客的攻击                                      |
|        | 合规性   | 需满足国家的相关法律、法规以及相关政策                                                 |
|        | 隐私性   | 需具备完善的隐私保护功能，保护用户的个人信息和隐私；所有用户的相关数据权限，归蚂蚁集团所有                       |
| 可操作性验收 | 操作页面  | 系统界面要求简洁易用，组件布局要合理，并符合页面规范                                          |
|        | 标准互操作 | 具备标准的互操作性，可以和蚂蚁内部系统等进行可靠的交互                                         |
|        | 文档质量  | 使用文档的质量要求高，要能够帮助用户快速、方便的掌握系统的操作方法                                   |
| 可维护性验收 | 发布文档  | 系统部署文档需要包括系统进入、配置、运行及管理等方面的手册                                       |
|        | 可维护性  | 系统进入、部署、配置以及使用过程都要快捷方便                                              |
|        | 维护手册  | 要提供详细的维护手册，涵盖常见错误解决方案、运维规范等                                         |

## 7、结算及付款方式：

7.1 结算：具体以届时签署的合同约定的付款方式为准）。

7.2 付款：（具体以届时签署的合同约定的付款方式为准）。

7.3 履约保证金/履约保函/质量保证金：/

## 8、知识产权归属：

8.1 是否生成新知识产权（即是否涉及创意/设计等创作作品）：是  
新知识产权归属：银行

8.2 第三方产品的知识产权授权：银行

服务商应确保是本项目提供的任何系统（含软件）、技术和服务的知识产权的合法所有人，或已经从其合法所有人得到了合法、适当的授权，并保证其系统、技术和服务均不侵犯任何第三人的版权、专利权、商标权或其他形式的知识产权，亦不侵犯任何第三人的商业秘密或其他权利。银行有权因为投标人提供虚假、错误或误导性信息而拒绝其参加投标，并保留依照所适用法律可能享有的进一步追诉的所有权利。

本项目产生的所有新的知识产权归银行所有。

## 9、合作红线事项及对应违约责任要求：/